

Universidad Nacional de Trujillo



Facultad de Ingeniería Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica

Curso: Mecánica Racional II

CORTADORA LÁSER CNC

Docente:

Dr. Jorge A. Olortegui Yume, Ph.D.

Integrantes:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Carrión Ramos Luis | 8. Salazar Guerrero Jesús |
| 2. Leiva Jacobo Franco | 9. Salvador Gamonal Victor |
| 3. Leon Urquiaga Ronal | 10. Sigüenza Jara Jean |
| 4. Mendoza Valderrama Diego | 11. Silva Fasabi Gerson |
| 5. Nicasio Acevedo Geiner | 12. Vallejo Horna Fabricio |
| 6. Reyes Huaman Dennis | 13. Vasquez Bejarano Helton |
| 7. Reyes Solano Daniel | 14. Zavaleta Vasquez Yhon |

**** de Junio de 2026**

Trujillo – Perú

Índice

I	INTRODUCCIÓN	7
1.1	Importancia del Modelado y Simulación de ...	7
1.2	Trabajos previos en Modelado y Simulación Dinámica de ...	7
1.3	Planteamiento del Problema a resolver	7
1.4	Objetivos	7
II	FUNDAMENTO TEÓRICO	7
2.1	Máquinas CNC	7
2.2	Historia de las Máquinas CNC	7
2.3	El Código G	7
2.4	Software para la simulación del proceso de ...	7
2.5	Partes de una Máquina CNC	7
2.6	Normativa relacionada con Máquinas CNC	7
2.6.1	Norma UNE	7
2.6.2	Norma ASTM	7
2.6.3	Estándar ASME	7
2.7	Generalidades de la Cinemática y Cinética del Maquinado en Máquinas CNC	7
2.8	Descripción de la máquina o sistema electromecánico	7
2.9	Principios de conversión de energía	7
2.9.1	Torque, potencia, velocidad	7
2.9.2	Eficiencia y pérdidas	7
2.9.3	Campo magnético e inducción	7
2.9.4	Régimen de operación y curva característica	7
2.9.5	Especificaciones de ingeniería	7
III	MODELADO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DEL MAQUINADO CNC	10
3.1	Modelo Analítico de la Cinemática 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)	10
3.1.1	...	10
3.1.2	...	10
3.1.3	...	10
3.2	Modelo Analítico de la Cinética 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)	10
3.2.1	...	10

3.2.2	...	10
3.2.3	...	10
IV	APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINEMÁTICOS Y CINÉTICOS	10
4.1	Cálculo de ...	10
4.1.1	XXXXX	10
4.1.2	XXXXX	10
4.1.3	XXXXX	10
4.1.4	XXXXX	10
4.2	Programa MATLAB para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO . .	10
4.3	Interface Gráfica de Usuario (GUI) para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO	10
V	RESUMEN DE RESULTADOS	10
5.1	Posiciones	10
5.2	Velocidades	10
5.3	Aceleraciones	10
5.4	Fuerzas y Momentos	10
5.5	Potencias	10
5.6	Diagrama de	10
VI	ELABORACIÓN DE PLANOS	10
6.1	Selección de Componentes	10
6.2	Plano General	10
6.3	Planos de Detalle o Despieces	10
6.4	Plano de Ensamble o Explotado	10
6.5	Diagramas de fuerza, mando y conexión	10
6.6	Diagramas de Montaje	10
6.7	Diagramas de Estructura	10
6.8	Diagramas de Transmisión mecánica	10
6.9	Diagramas de Gabinete, protecciones y secuencia de operación	10
VII	PROCESO DE FABRICACIÓN	10
7.1	Materiales	10
7.2	Herramientas	10
7.3	Equipos	10
7.4	Ensamble	10
VIII	PRUEBAS, MEDICIONES Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL	10
8.1	Protocolo de Pruebas	10

8.2	Instrumentos de Medición	10
8.3	Tablas de Datos	10
8.4	Cálculos de Potencia y Eficiencia Experimentales	10
8.5	Comparación con Valores Teóricos Calculados	10
IX	SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	10
9.1	Seguridad eléctrica	10
9.2	Seguridad mecánica	10
9.3	Protección del usuario	10
9.4	Mantenimiento preventivo	10
9.5	Eficiencia energética	10
9.6	Recomendaciones de operación	10
X	ANÁLISIS ECONÓMICO	10
10.1	Listado de Componentes	10
10.2	Presupuesto	10
XI	ARCHIVO GRÁFICO	10
11.1	XXXXX	10
11.2	XXXXX	10
11.3	XXXXX	10
11.4	XXXXX	10
XII	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	10
REFERENCIAS		10
XIII	Evaluación de cumplimiento de integrantes de grupo	10
XIV	Avance No 00	10
XV...		10
XVI.		10
XVII	Catálogo ...	10
XVIII	Tabla ...	10
XIX	Gráfica ...	10
XX	Gráfica ...	10
XXI.		10

XXII.	10
XXIII. Inpieza y Ordenamiento Final del Laboratorio	10
XXIV. Ficha Técnica de Fresa de espiga de Punta redondeada de 3 mm en HSS – Acabado	10
XXV. Ficha Técnica de Fresa de espiga de 6 mm en HSS – Desbaste	10
XXVI. Ficha Técnica de Fresa de espiga de 10 mm en HSS – Desbaste	10
XXVII. Ho General	10
XXVIII. Ho de Detalle (Despiece)	10
XXIX. Plano en Vista Explotada	10
XXX. Ficha Técnica de Motor XYZ 34-Z (Ejemplo)	10

I. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Importancia del Modelado y Simulación de ...
- 1.2. Trabajos previos en Modelado y Simulación Dinámica de ...
- 1.3. Planteamiento del Problema a resolver
- 1.4. Objetivos

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

- 2.1. Máquinas CNC
- 2.2. Historia de las Máquinas CNC
- 2.3. El Código G
- 2.4. Software para la simulación del proceso de ...
- 2.5. Partes de una Máquina CNC
- 2.6. Normativa relacionada con Máquinas CNC
 - 2.6.1. Norma UNE ...
 - 2.6.2. Norma ASTM ...
 - 2.6.3. Estándar ASME ...
- 2.7. Generalidades de la Cinemática y Cinética del Maquinado en Máquinas CNC
- 2.8. Descripción de la máquina o sistema electromecánico
- 2.9. Principios de conversión de energía
 - 2.9.1. Torque, potencia, velocidad
 - 2.9.2. Eficiencia y pérdidas
 - 2.9.3. Campo magnético e inducción
 - 2.9.4. Régimen de operación y curva característica
 - 2.9.5. Especificaciones de ingeniería

Requerimientos eléctricos

Requerimientos mecánicos

Seguridad, Operación y Ambiente de trabajo

Normas básicas y criterios de aceptación

III. MODELADO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DEL MAQUINADO CNC

3.1. Modelo Analítico de la Cinemática 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)

3.1.1. ...

3.1.2. ...

3.1.3. ...

3.2. Modelo Analítico de la Cinética 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)

3.2.1. ...

3.2.2. ...

3.2.3. ...

IV. APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINEMÁTICOS Y CINÉTICOS

4.1. Cálculo de ...

4.1.1. XXXXX

4.1.2. XXXXX

4.1.3. XXXXX

4.1.4. XXXXX

4.2. Programa MATLAB para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO

4.3. Interface Gráfica de Usuario (GUI) para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO

V. RESUMEN DE RESULTADOS

5.1. Posiciones

5.2. Velocidades